CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Si f(x + 1) − f(x) → ℓ, alors f(x)/x → ℓ

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\dfrac{f(x)}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les « accroissements d'une unité » de f tendent vers ℓ.
- f continue.

Ce qu'on te demande. Montrer que f grandit à peu près comme ℓx.

Corrigé

1. Se ramener à $\ell = 0$

Le coup d'œil. $f(x) - \ell x$ vérifie la même hypothèse avec 0 à la place de ℓ.

On pose $g(x) = f(x) - \ell x$. Alors

$$g(x+1) - g(x) = f(x+1) - f(x) - \ell \to \ell - \ell = 0, \qquad \frac{g(x)}{x} = \frac{f(x)}{x} - \ell.$$

Montrer $\frac{f(x)}{x} \to \ell$ revient à montrer $\frac{g(x)}{x} \to 0$. On peut donc supposer $\ell = 0$: $f(x+1) - f(x) \to 0$, et on veut $\frac{f(x)}{x} \to 0$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \geqslant 0$ tel que $|f(y+1) - f(y)| \leqslant \varepsilon$ pour tout $y \geqslant A$.

2. Reculer d'unité en unité

Le coup d'œil. Écris $f(x) - f(x-n)$ comme une somme de différences $f(y+1) - f(y)$.

Soit $x \geqslant A$ et $n = \lfloor x - A \rfloor$, de sorte que $n \leqslant x - A < n + 1$, soit $x - n \in [A, A+1[$. On recule de x jusqu'à $x - n$ par pas de 1 : par télescopage,

$$f(x) = (f(x) - f(x-1)) + (f(x-1) - f(x-2)) + \cdots + (f(x-n+1) - f(x-n)) + f(x-n),$$

soit $f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} (f(x-k) - f(x-k-1)) + f(x-n)$.

3. Majorer

Le coup d'œil. Chaque différence est $\leqslant \varepsilon$, et f est bornée sur le segment $[A, A+1]$.

- Chaque différence $f(y+1) - f(y)$ avec $y = x - k - 1 \geqslant x - n \geqslant A$ est $\leqslant \varepsilon$ en valeur absolue : il y en a n.
- $x - n \in [A, A+1]$, segment sur lequel f continue est bornée : $|f(x-n)| \leqslant M$, où M ne dépend pas de x.

Par l'inégalité triangulaire, et comme $n \leqslant x - A \leqslant x$:

$$|f(x)| \leqslant n\varepsilon + M \leqslant x\varepsilon + M.$$

4. Diviser par x

Le coup d'œil. Divise par x : il reste $\varepsilon + \frac{M}{x}$.

Pour $x > 0$ (et $x \geqslant A$) :

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leqslant \varepsilon + \frac{M}{x}.$$

Le terme $\frac{M}{x}$ tend vers 0 : pour $x \geqslant A' = \frac{M}{\varepsilon}$, on a $\frac{M}{x} \leqslant \varepsilon$.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Écris la définition de la limite.

Pour $x \geqslant \max(A, A', 1)$: $\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leqslant 2\varepsilon$. Comme $\varepsilon > 0$ est quelconque, $\frac{f(x)}{x} \to 0$. En revenant à f quelconque (étape 1) :

$$f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell \implies \frac{f(x)}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell.$$

Exemple : $f(x) = x^2$ ne vérifie pas l'hypothèse ($f(x+1) - f(x) = 2x + 1 \to +\infty$), et en effet $\frac{f(x)}{x} \to +\infty$. Avec $f(x) = 3x + \sin(2\pi x)$: $f(x+1) - f(x) = 3$ et $\frac{f(x)}{x} \to 3$.

Le piège

Oublier le terme $f(x-n)$ du télescopage : c'est lui qui demande la continuité sur $[A, A+1]$.

La méthode

Pour passer d'une information sur $f(x+1) - f(x)$ à $f(x)$, télescope depuis un segment fixe et majore terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Définition quantifiée d'une limite finie en $+\infty$.** $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$ signifie : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists A,\ \forall x \geqslant A,\ |f(x) - \ell| \leqslant \varepsilon$.
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$: tous les termes intermédiaires se simplifient.
- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a,b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.